

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [15]: import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# =====
# 1. डेटा लोड करना
# =====
df = pd.read_csv('homeprices.csv')
print('-> 1. Original DataFrame (डेटा):')
print(df)
print('=' * 60)

# =====
# 2. One-Hot Encoding (Pandas get_dummies का उपयोग करके)
# =====
# यह 'town' कॉलम को बाइनरी (0 और 1) कॉलम में बदल देगा
dummies = pd.get_dummies(df['town'], dtype=int)
merged = pd.concat([df, dummies], axis=1)
encoded_df = merged.drop(['town'], axis=1)

print('-> 2. Encoded DataFrame (One-Hot Encoding के बाद):')
print(encoded_df)
print('=' * 60)
```

-> 1. Original DataFrame (डेटा):

	town	area	price
0	monroe township	2600	550000
1	monroe township	3000	565000
2	monroe township	3200	610000
3	monroe township	3600	680000
4	monroe township	4000	725000
5	west windsor	2600	585000
6	west windsor	2800	615000
7	west windsor	3300	650000
8	west windsor	3600	710000
9	robinsville	2600	575000
10	robinsville	2900	600000
11	robinsville	3100	620000
12	robinsville	3600	695000

-> 2. Encoded DataFrame (One-Hot Encoding के बाद):

	area	price	monroe township	robinsville	west windsor
0	2600	550000	1	0	0
1	3000	565000	1	0	0
2	3200	610000	1	0	0
3	3600	680000	1	0	0
4	4000	725000	1	0	0
5	2600	585000	0	0	1
6	2800	615000	0	0	1
7	3300	650000	0	0	1
8	3600	710000	0	0	1
9	2600	575000	0	1	0
10	2900	600000	0	1	0
11	3100	620000	0	1	0
12	3600	695000	0	1	0

```
In [16]: # =====
# 3. Features (X) और Target (y) को अलग करना
# =====
# यहाँ हम price को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इसलिए y = price और बाकी सब X = features हैं
X = encoded_df.drop(['price'], axis=1)
y = encoded_df['price']

print('-> 3. Training Features (X_train - जिन डेटा से मॉडल सीखेगा):')
print(X)
print('\n-> Target Variable (y_train - जिसे मॉडल को प्रेडिक्ट करना है):')
print(y)
print('=' * 60)

# =====
# 4. Model Training (मॉडल को ट्रेन करना)
# =====
model = LinearRegression()
model.fit(X, y) # यहाँ मॉडल पूरी तरह ट्रेन हो गया

print('-> 4. Model Training Successful! (मॉडल सीख चुका है)')
print(f' - Model Coefficients (वजन): {model.coef_}')
print(f' - Model Intercept (इंटरसेप्ट): {model.intercept_}')
print('=' * 60)
```

-> 3. Training Features (X_train - जिन डेटा से मॉडल सीखेगा):

	area	monroe	township	robinsville	west windsor
0	2600		1	0	0
1	3000		1	0	0
2	3200		1	0	0
3	3600		1	0	0
4	4000		1	0	0
5	2600		0	0	1
6	2800		0	0	1
7	3300		0	0	1
8	3600		0	0	1
9	2600		0	1	0
10	2900		0	1	0
11	3100		0	1	0
12	3600		0	1	0

-> Target Variable (y_train - जिसे मॉडल को प्रेडिक्ट करना है):

0	550000
1	565000
2	610000
3	680000
4	725000
5	585000
6	615000
7	650000
8	710000
9	575000
10	600000
11	620000
12	695000

Name: price, dtype: int64

-> 4. Model Training Successful! (मॉडल सीख चुका है)

- Model Coefficients (वजन): [126.89744141 -21900.12900452 3786.28251989 18113.84648463]

- Model Intercept (इंटरसेप्ट): 231676.5211783254

```
In [17]: # =====
# 5. Prediction (नए घर की कीमत का अनुमान लगाना)
# =====
# मान लीजिए हमें 3400 sq-ft के घर की कीमत निकालनी है जो 'robinsville' शहर में है।
# कॉलम का क्रम वही होना चाहिए जो x में है: [area, monroe township, robinsville, west windsor]
# robinsville के लिए robinsville वाले कॉलम में 1 और बाकी में 0 होगा।

# नया डेटा पॉइंट बनाना
new_home_data = [[3400, 0, 1, 0]] # 3400 sq-ft, Robinsville

predicted_price = model.predict(new_home_data)

print('-> 5. Prediction Result:')
print(
    f' - 3400 sq-ft घर (शहर: Robinsville) की अनुमानित कीमत (Predicted Price):'
    f' ₹{predicted_price[0]:,.2f}'
)
```

-> 5. Prediction Result:

- 3400 sq-ft घर (शहर: Robinsville) की अनुमानित कीमत (Predicted Price): ₹666,914.10

E:\anaconda\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py:2827: UserWarning: X does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature names
warnings.warn(

In []:

=====

In []: